

Travaux pratiques de modélisation hydrogéologique

TP 3: Modélisation sous MODFLOW:
Utilisation de la librairie Python HydroModPy

Jean Marçais

jean.marcais@inrae.fr



December 18, 2023

Module Transferts en milieu poreux



1 Introduction

Vous venez juste d'être employé dans le bureau d'étude et votre directeur de projet vous demande de réaliser une étude sur un bassin versant de socle. Votre financeur, le syndicat mixte de la rivière veut mieux comprendre comment l'état et les caractéristiques des aquifères de proche subsurface conditionne le chevelu de rivière observé sur le bassin versant et se demande dans quelle mesure les écoulements souterrains participent aux débits observés et conditionnent la dynamique de ces débits observés sur le Doux.

Votre directeur de projet n'ayant pas mené de projets depuis longtemps, il ne se souvient plus bien où sont stockés les données d'intérêt pour mener à bien un tel projet. De plus, étant d'un naturel étourdi, il ne se souvient que de code hydrométrique de la banque hydro qui correspond à l'exutoire de la rivière considérée dans l'étude. Vous allez donc devoir rassembler ces données dans un premier temps avant de vous lancer dans la création d'un modèle MODFLOW.

Comme le syndicat mixte envisage ensuite de répliquer votre méthode pour l'ensemble des bassins versants de sa juridiction et qu'il compte bien s'approprier votre modèle et évaluer la pertinence de votre rapport, vous allez utiliser une librairie libre python, HydroModPy, développée à l'université de Rennes. Cette librairie permet en effet d'automatiser les étapes nécessaires au développement du modèle:

- réaliser les analyses topographiques pour délimiter le bassin versant
- récupérer les données annexes nécessaires à la caractérisation du bassin versant (géologie, réseau de rivière) ou aux données climatiques associés (e.g. précipitations, températures)
- créer un modèle hydrogéologique de bassin versant à l'aide du modèle Modflow de l'USGS que vous avez déjà appris à connaître avec l'interface graphique ModelMuse

L'intérêt de créer le modèle MODFLOW via Python est donc que cela offre plus de libertés pour garder une trace de la configuration du modèle, pour modifier le modèle à volonté, pour automatiser la construction de modèles sur d'autres bassins versants, etc.

Zoom 1

Compétences à acquérir lors de ce premier TP.

- Apprendre à récupérer des données hydrologiques, géologiques et géographiques sur des serveurs d'intérêts.
- Se familiariser avec l'environnement HydroModPy
- Réaliser un premier modèle hydrogéologique de bassin versant en régime permanent sous MODFLOW via Python.
- Se familiariser aux notions vu en cours de calibration, d'analyse de sensibilité.
- Faire de premiers modèles en transitoire et comparer les débits simulés aux débits observés.

2 Collecte des données utiles au projet et premières visualisations

Zoom 2		
Type de données	Site correspondant	Fournisseur de la donnée
Topographie	BD Alti	IGN
Hydrographie	BD Topo Hydro	IGN
Hydrométrie	Eau France	“Galaxie” MTES
Météorologie	Météo Data Gouv	Météo France
Géologie	Infoterre	BRGM

2.1 Téléchargement des données hydrométriques

A partir du code hydrométrique qui vous est attribué (Tableau 1), retrouvez votre station de jaugeage sur le site de la Banque Hydro (maintenant Eau France). Dans sa fiche d’identité, relevez les coordonnées de cette station qui sera l’exutoire du bassin versant que vous allez considérer. Ensuite, visualisez et téléchargez les données de débits (de préférence en $m^3/s...$).

A4020610	A4173010	I7913610	J0014010	J3514010	J4614010
K2064010	K2163110	K2544010	K2644010	K2834010	K2884010
K2944010	L0010610	O3011010	O4704030	O7245010	U1004010
V4145210					

Table 1: Codes hydrométriques à utiliser pour démarrer la construction de votre bassin versant

2.2 Extraire le bassin versant en fonction des coordonnées de son exutoire

Comme vous avez été bien formé, vous avez souvenir que la librairie Hydromodpy vous permet justement d’extraire l’emprise d’un bassin versant à partir de données topographiques et des coordonnées d’un exutoire. A l’aide du code vu précédemment en cours, extraire votre bassin versant d’intérêt. Pour cela suivez les étapes suivantes.

2.2.1 Téléchargement des données topographiques

Nous travaillerons avec les données de la base de données RGE Alti à 75m mis à disposition gracieusement par l’IGN. Téléchargez ces données (180 Mo), puis extrayez les et dans le dossier MNT_75m avec le système altimétrique IGN69 (France métropolitaine hors Corse), récupérez les carreaux de MNT utile à l’extraction de votre bassin versant. Pour cela les coordonnées dans le nom de la dalle correspondent aux débuts des coordonnées en RGF93 du coin Nord Ouest de la dalle.

2.2.2 Téléchargement des données hydrographiques

De même pour les données hydrographiques, nous utiliserons la base de données hydrographiques de l'IGN intégré à la BD Topo. Cependant, le .zip étant assez lourd à télécharger (690 Mo pour la France Métropolitaine), je vous ai préparé des chevelus de rivières par grands bassins versants hydrographiques (première lettre du code station de votre station hydrométrique).

2.2.3 Illustrations

Faire maintenant tourner le code intitulé "TD1_ExtractWatershed.py" en l'adaptant à votre cas d'étude. Réalisez quelques figures de situation: topographie, géologie, synthèse des débits disponibles.

Commentez la géologie du bassin versant et sa topographie.

2.2.4 Données de forçage

Comme données de forçage, l'hydrogéologue cherche toujours à avoir une estimation de la recharge sur sa zone d'intérêt. Celle ci peut être obtenue de différentes manières comme nous l'avons vu en cours (estimation de pluies nettes, calcul de l'évapotranspiration réelle, mise en place d'un modèle de la zone vadose, etc.). Ici nous allons utiliser les données issues de la plateforme de modélisation SURFEX de Météo France. SURFEX utilise différents modèles (ISBA, CROCUS, TEB) qui représentent différentes parties des surfaces continentales (respectivement sol et végétation, neige et ville) en résolvant le bilan d'eau et d'énergie à la surface et sur les premiers horizons de sol. SURFEX est couramment utilisé sur la grille et la réanalyse SAFRAN qui est disponible sur la France entière du 31 juillet 1957 à aujourd'hui sur un maillage de 8x8km. Cette réanalyse SAFRAN utilise les données d'observation sur les stations Météo France (e.g. température, précipitations, rayonnement net, vitesse du vent, etc.) pour fournir un produit homogène sur le maillage décrit précédemment au pas de temps horaire. Cependant, il est préférable de les utiliser au pas de temps journalier et à une échelle supérieure à celle d'une maille...

En particulier, SURFEX nous fournit deux données qui nous intéresseront:

- une série temporelle DRAIN, représentant la recharge potentielle, i.e. le flux vertical quittant la colonne de sol modélisée par SURFEX. C'est cette recharge que nous prescriront à notre modèle MODFLOW;
- une série temporelle RUNOFF représentant le ruissellement par maille, ie le flux horizontal quittant la maille modélisée pour aller alimenter les écoulements de surface.

Ces données ont déjà été préparées et mis en forme sous forme d'un csv moyenné pour votre bassin versant d'intérêt. Normalement, ces données deviendront disponibles gratuitement au 1er janvier 2024.

2.3 Construction du premier modèle Modflow en régime permanent à partir d'Hydromodpy

A l'aide du code intitulé "TD1_FirstModflowModel.py", réaliser un code MODFLOW qui prenne en entrée la paramétrisation typique hydrogéologique (perméabilité, porosité, épaisseur d'aquifère) et fournisse en sortie une carte de niveau de nappe et les zones de suintements associées.

Rappelez en particulier, l'architecture du modèle (structure géologique et topologique), le choix des conditions aux limites choisies, les forçages utilisées.

Pour aller plus loin: au vu de la carte géologique du bassin versant présenté précédemment, comment aurait-on pu amender notre modèle hydrogéologique pour qu'il soit plus réaliste?

2.4 Analyse de sensibilité du modèle en régime permanent

2.4.1 Sensibilité des paramètres hydrogéologiques, perméabilité, porosité et épaisseur d'aquifère

Porosité ω Faites varier la porosité. Donnez une plage de valeurs de variations typiques et parcourez la sur 3-4 valeurs. Observez l'impact de la porosité sur le niveau de nappes et sur les stocks d'eau en régime permanent. Qu'en concluez-vous ? Etait ce attendu ? Reliez cette observation aux équations de la diffusivité pour les nappes libres ? Que proposeriez vous pour pouvoir observer l'effet de la porosité sur les niveaux de nappes ? Et sur les débits de rivières engendrés par les compartiments souterrains (souvent appelé débit de base des rivières ou baseflow). Au vu de son impact sur les stocks d'eau pour quelles thématiques la porosité est elle critique ?

Epaisseur d'aquifère d Faites varier l'épaisseur de votre aquifère. Donnez une plage de variations typiques et parcourez la sur 3-4 valeurs. Observez l'impact de l'épaisseur d'aquifère sur le niveau de nappes et sur les stocks d'eau en régime permanent. Au vu de la simplicité de la paramétrisation considérée, comment pourrait-on modifier le modèle pour prendre en compte l'hétérogénéité verticale qui caractérise globalement la subsurface ?

Perméabilité k Faites varier la perméabilité. Donnez une plage de variations typiques et parcourez la sur 5-6 valeurs. Réalisez des cartes des zones de suintement (zone où la nappe intersecte la surface du sol, créant ainsi des résurgences d'eaux souterraines à meme de soutenir le débit des rivières). Commentez. Pour continuer cette analyse, nous avons à notre disposition, une carte des cours d'eaux fournies par la BD Topo Hydro de l'IGN téléchargée précédemment. Quelles similitudes versus quelles différences observez vous avec les cartes d'affleurement de la nappe ? Comment interprétez-vous cela ?

Est ce que ces observations vous donnent une idée pour avoir une estimation de ce que pourrait être la perméabilité moyenne de votre nappe qui soutient les débits de la rivière ? Estimer k_{opt} pour votre bassin versant à l'aide de cette observation.

Zoom 3

Pour aller plus loin...

- Nous avons aussi, à notre disposition, une estimation de l'hydrographie des rivières en conditions humides ainsi qu'une carte des cours d'eaux en conditions sèches grâce à la [BD Topage](#). Comment pourriez vous utiliser ces observations pour calibrer d'autres paramètres hydrogéologiques ? Serait-ce en régime transitoire ou en régime permanent ? (Abhervé et al. [2023](#)).
- Au vu de ces résultats, comment à votre avis, l'hydrogéologie peut elle avoir un impact sur les paysages ? Et sur les temps longs ? .A ce sujet, on pourra lire, avec profit, l'excellent article de Montgomery and Dietrich [1988](#)

2.4.2 Sensibilité des forçages: effet de la recharge R

Faire varier la recharge d'un ordre de grandeur au dessus et en dessous de celle prédite par SURFEX sur le bassin versant considéré. Qu'observez vous sur les niveaux de nappes? Quels parallèles pouvez vous faire entre l'effet de la recharge sur les niveaux de nappes et ceux de la perméabilité? Comment expliquez-vous cela?

A partir de toutes les simulations réalisées précédemment, tracez le pourcentage de remplissage de l'aquifère, $\frac{h}{d}$, en fonction du ratio $\frac{K}{R}$ (Kolbe et al. [2016](#)).

2.5 Utilisation du modèle en régime transitoire

Modifiez maintenant votre script Python pour que votre modèle s'exécute en régime transitoire. Pour cela, le modèle simulera une dizaine d'années au pas de temps mensuel.

Au vu de l'analyse de sensibilité que vous avez réalisée à la section précédente, quel est le nouveau paramètre qui va cette fois ci jouer à l'ordre 1. Générer quelques simulations en régime transitoire, ie en faisant varier les paramètres k , ω et d . Pour chacune de ces simulations, calculez la diffusivité de l'aquifère $\frac{kh}{\omega}$. Représentez ensuite la chronique (time series) des débit sortant de ces simulations en la colorant sur une échelle de couleur variant en fonction de la diffusivité de l'aquifère. Qu'en concluez vous ?

A la section précédente, grâce au chevelu de rivières observé, vous avez pu obtenir une estimation de k_{opt} , en supposant que votre aquifère possède une épaisseur de 30m, calibrez manuellement la porosité ω_{opt} de votre aquifère pour reproduire au mieux les débits observés que vous avez téléchargé en début de TP. Pour cela n'oubliez pas de sommer aux débits simulés par MODFLOW, le RUNOFF issu de SURFEX que vous aurez préalablement moyenné à l'échelle mensuelle.

Zoom 4

Pour aller plus loin... Pour explorer un troisième volet de la palette du modélisateur (après le volet "analyse de sensibilité" et 'le volet 'calibration'), une fois les paramètres

calés, pouvez-vous valider le modèle en regardant

- comment celui ci se comporte sur une période temporelle jamais rencontrée ?
- comment celui ci se comporte si l'on change de pas de temps temporel (par exemple, au pas de temps annuel ou au contraire au pas de temps journalier)?

Bibliographie additionnelle

Abhervé, Ronan et al. (2023). “Calibration of Groundwater Seepage against the Spatial Distribution of the Stream Network to Assess Catchment-Scale Hydraulic Properties”. In: *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 27.17, pp. 3221–3239. ISSN: 1027-5606. DOI: [10.5194/hess-27-3221-2023](https://doi.org/10.5194/hess-27-3221-2023).

Kolbe, Tamara et al. (2016). “Coupling 3D Groundwater Modeling with CFC-based Age Dating to Classify Local Groundwater Circulation in an Unconfined Crystalline Aquifer”. In: *Journal of Hydrology*. RESIDENCE TIMES IN SUBSURFACE HYDROLOGICAL SYSTEMS: Signature of Hydrological Processes and Impact on Environmental Applications 543, pp. 31–46. ISSN: 0022-1694. DOI: [10.1016/j.jhydrol.2016.05.020](https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.05.020).

Montgomery, David R. and William E. Dietrich (1988). “Where Do Channels Begin?” In: *Nature* 336.6196, p. 232. ISSN: 1476-4687. DOI: [10.1038/336232a0](https://doi.org/10.1038/336232a0).